

TCL en SQL

Lenguajes de Control de Transacciones y Consultas

¿Qué es TCL?

El **Lenguaje de Control de Transacciones (TCL)** es un subconjunto de SQL diseñado para gestionar las transacciones dentro de las bases de datos relacionales. Su función principal es agrupar múltiples operaciones de SQL en una sola unidad lógica de trabajo, garantizando la fiabilidad de los datos.

TCL es fundamental para mantener la **integridad de los datos** mediante el cumplimiento de las propiedades **ACID**:

- **Atomicidad:** Una transacción se completa en su totalidad o no se realiza en absoluto. No hay estados intermedios.
- **Consistencia:** Una transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro válido.
- **Aislamiento:** Las transacciones concurrentes se ejecutan de forma independiente, como si se procesaran secuencialmente.
- **Durabilidad:** Una vez que una transacción se ha confirmado, sus cambios son permanentes y sobreviven a cualquier fallo del sistema.

Comandos TCL Principales

Para gestionar transacciones y asegurar la integridad de los datos, SQL ofrece comandos TCL específicos. Aquí los más importantes:

1 BEGIN TRANSACTION

Inicia una nueva transacción, marcando el punto de partida donde las operaciones posteriores se agruparán como una unidad.

2 COMMIT

Confirma permanentemente todos los cambios realizados durante la transacción actual, haciéndolos visibles para otros usuarios y persistentes en la base de datos.

3 ROLLBACK

Deshace todos los cambios realizados desde el inicio de la transacción o desde el último `SAVEPOINT`, restaurando la base de datos a su estado anterior.

4 SAVEPOINT

Crea un punto de guardado dentro de una transacción. Permite retroceder a un estado intermedio sin revertir toda la transacción.

5 RELEASE SAVEPOINT

Elimina un `SAVEPOINT` específico, liberando los recursos asociados a él. No deshace los cambios, solo anula el punto de retorno.

Ejemplo Práctico: Transferencia Bancaria

```
BEGIN TRANSACTION;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 1000 WHERE id_cuenta = 1;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 1000 WHERE id_cuenta = 2;
```

```
COMMIT;
```

Este ejemplo muestra cómo dos operaciones `UPDATE` se ejecutan como una unidad. Si algo falla, se puede usar `ROLLBACK` para deshacer ambas operaciones.

Casos de Uso Críticos para TCL

El Lenguaje de Control de Transacciones (TCL) es indispensable en escenarios donde la integridad y fiabilidad de los datos son primordiales. Aquí se presentan algunos ejemplos prácticos:



Transferencias Bancarias

Garantiza que el dinero se debite de una cuenta y se acredite en otra de forma atómica. Si falla alguna operación, todo el movimiento se revierte, **evitando pérdidas monetarias** o duplicación de fondos.



Compras en Línea

Asegura que la reducción de inventario, el procesamiento del pago y la confirmación del pedido ocurran como una única operación. Esto **previene la sobreventa** y garantiza que el cliente sea cobrado correctamente.



Actualizaciones de Inventario

Cuando un producto se vende, su cantidad en el inventario debe actualizarse. TCL asegura que la operación se complete o se revierta completamente, **manteniendo la exactitud del stock** en todo momento.



Operaciones de Nómina

Implica debitar la cuenta de la empresa y acreditar múltiples cuentas de empleados. TCL es vital para garantizar que **todos los pagos se realicen o ninguno**, evitando inconsistencias financieras.



Sincronización de Datos

Al transferir datos entre diferentes bases de datos o sistemas, TCL asegura que el conjunto completo de datos se mueva con éxito o que se deshagan todos los cambios, **preservando la consistencia** entre los sistemas.